(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111559044 A
(43)申请公布日 2020.08.21

(21)申请号 202010490093.6

(22)申请日 2020.06.02

(71)申请人 镇江中化聚氨酯工业设备有限公司
地址 212000 江苏省镇江市润洲工业园区五洲路

(72)发明人 石光洲 周伟

(74)专利代理机构 镇江基德专利代理事务所（普通合伙）32306
代理人 邓月芳

(51)Int.Cl.
B29C 44/50(2006.01)
B29K 75/00(2006.01)

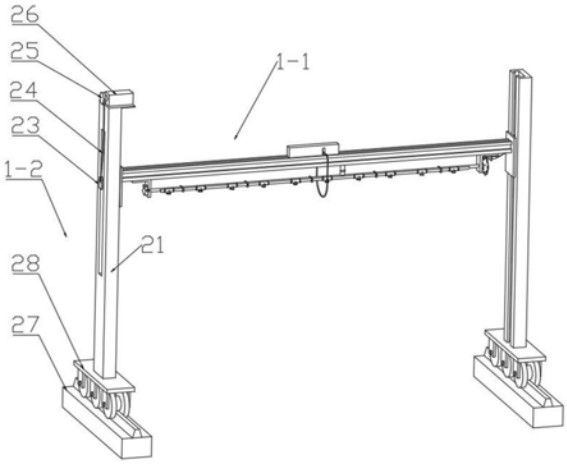
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件

(57)摘要

本发明公开了一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件，包括变角度布料杆和位移机构，所述的位移机构包括竖直导轨副和水平导轨副，所述的竖直导轨副包括两竖直导轨、安装于支架两端的两滑轮副，所述的滑轮副由上、下滑轮组成，滑轮副安装于竖直导轨内，所述的竖直导轨上开设有限位槽，所述的限位槽内穿设有联动杆，所述的联动杆一端连接于支架的左端，另一端连接有一挂钩，所述的挂钩通过拉绳与一轮盘相连接；所述的水平导轨副包括水平导轨和安装于竖直导轨下端的滚轮组。本发明中，通过蜗轮蜗杆减速机可以驱动角度调节杆带动布料杆转动，实现在线的角度调节，通过水平轨道位移实现不间断的替换作业，避免生产线停线导致的浪费。



CN 111559044 A

1.一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件,其特征在于,包括变角度布料杆和位移机构,所述的变角度布料杆包括包括横置的支架,所述支架的下端安装有两对称的调节杆安装座,所述的两调节杆安装座之间设有角度调节杆,所述的角度调节杆上设有若干杆夹,角度调节杆通过杆夹与一布料杆相连接,所述的布料杆上设有T字形的子喷头,角度调节杆的左侧通过调节杆安装座连接有蜗轮蜗杆减速机,角度调节杆的右侧设有角度传感器,角度调节杆的中部设有物料入口管,所述的物料入口管呈L型,且一端穿入支架内,一端与布料杆的中部连通,所述的蜗轮蜗杆减速机与一布料机构控制器通过控制线路相连接,所述的控制线路收纳于支架内;支架的上端安装有行程开关和行程开关延伸杆,所述的行程开关延伸杆呈马蹄形,沿周向并保持一定距离环绕变角度布料杆;

所述的位移机构包括竖直导轨副和水平导轨副,所述的竖直导轨副包括两竖直导轨、安装于支架两端的两滑轮副,所述的滑轮副由上、下滑轮组成,滑轮副安装于竖直导轨内,所述的竖直导轨上开设有限位槽,所述的限位槽内穿设有联动杆,所述的联动杆一端连接于支架的左端,另一端连接有一挂钩,所述的挂钩通过拉绳与一轮盘相连接,所述的轮盘与设于竖直导轨顶端的升降电机相连接;所述的水平导轨副包括水平导轨和安装于竖直导轨下端的滚轮组。

2.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件,其特征在于,所述滚轮组由三个沿水平方向设置的滚轮组成,所述的滚轮中部设有梯形凹槽。

3.根据权利要求2所述的一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件,其特征在于,所述的水平导轨呈梯形凸出状。

4.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件,其特征在于,所述的物料入口管上设有流量调节阀。

5.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件,其特征在于,所述的角度传感器包括信号盘和光电探头,所述信号盘的轴心处与角度调节杆的右端相连接。

6.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件,其特征在于,所述的调节杆安装座呈倒L形。

7.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件,其特征在于,所述的布料杆组件可以是多副变角度布料杆和位移机构设于同一水平轨道上交替使用。

8.根据权利要求1所述的一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件,其特征在于,所述的支架内为中空结构且穿设有物料通入软管。

一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件

技术领域

[0001] 本发明具体涉及一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件。

背景技术

[0002] 与其它建筑保温有机材料相比，聚氨酯泡沫具有节能效果最佳、抗压、抗拉强度大、耐热稳定性好等优点。在建筑节能日益被广泛关注的今天，尤其低碳节能成为我国基本国策之后，聚氨酯泡沫已在建筑保温行业被大量推广应用。

[0003] 连续法生产聚氨酯建筑夹芯板是目前最为经济的生产方式，与间歇式相比制得的泡沫相比，具有泡孔均匀细腻、板面平整、性能易于控制且稳定、生产效率高、安装方便等优点，目前已被广泛用于建筑外墙保温领域。

[0004] 现有的聚氨酯泡沫生产的布料机构中，均是固定式的结构，不能根据不同环境状态和物料配比实现不同冲力的布料效果，且在长时间的在线运行中因聚氨酯原料易于发泡形成固体从而堵塞布料杆，而传统的布料杆更换需要较为繁琐的拆卸，无法在不停线的情况下实现布料杆的快速替换。

发明内容

[0005] 本发明的目的是为了解决以上现有技术的不足，提出了一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件，包括变角度布料杆和位移机构，所述的变角度布料杆包括包括横置的支架，所述支架的下端安装有两对称的调节杆安装座，所述的两调节杆安装座之间设有角度调节杆，所述的角度调节杆上设有若干杆夹，角度调节杆通过杆夹与一布料杆相连接，所述的布料杆上设有T字形的子喷头，角度调节杆的左侧通过调节杆安装座连接有蜗轮蜗杆减速机，角度调节杆的右侧设有角度传感器，角度调节杆的中部设有物料入口管，所述的物料入口管呈L型，且一端穿入支架内，一端与布料杆的中部连通，所述的蜗轮蜗杆减速机与一布料机构控制器通过控制线路相连接，所述的控制线路收纳于支架内；支架的上端安装有行程开关和行程开关延伸杆，所述的行程开关延伸杆呈马蹄形，沿周向并保持一定距离环绕变角度布料杆；

[0006] 所述的位移机构包括竖直导轨副和水平导轨副，所述的竖直导轨副包括两竖直导轨、安装于支架两端的两滑轮副，所述的滑轮副由上、下滑轮组成，滑轮副安装于竖直导轨内，所述的竖直导轨上开设有限位槽，所述的限位槽内穿设有联动杆，所述的联动杆一端连接于支架的左端，另一端连接有一挂钩，所述的挂钩通过拉绳与一轮盘相连接，所述的轮盘与设于竖直导轨顶端的升降电机相连接；所述的水平导轨副包括水平导轨和安装于竖直导轨下端的滚轮组。

[0007] 进一步地，所述滚轮组由三个沿水平方向设置的滚轮组成，所述的滚轮中部设有梯形凹槽。

[0008] 更进一步地，所述的水平导轨呈梯形凸出状。

[0009] 更进一步地，所述的物料入口管上设有流量调节阀。

[0010] 更进一步地，所述的角度传感器包括信号盘和光电探头，所述信号盘的轴心处与角度调节杆的右端相连接。

[0011] 更进一步地，所述的调节杆安装座呈倒L形。

[0012] 更进一步地，所述的支架内为中空结构且穿设有物料通入软管。

[0013] 更进一步地，所述的布料杆组件可以是多副变角度布料杆和位移机构设于同一水平轨道上交替使用。在长时间使用布料杆时，因聚氨酯原料易于发泡形成固体从而堵塞布料杆，在一副变角度布料杆出现堵塞和出料不畅时可以立刻通过水平轨道位移实现不间断的替换作业，避免生产线停线导致的浪费。

[0014] 有益效果：本发明中，通过蜗轮蜗杆减速机可以驱动角度调节杆带动布料杆转动，实现在线的角度调节，便于在聚氨酯布料过程中根据实际需求调节布料杆的角度，不同角度的布料杆所喷射出的物料产生的冲击力不同，进而产出所需求的发泡固体。通过位移机构实现升降和水平位移实现在线快速调节位姿，并在一副变角度布料杆出现堵塞或出料不畅时，通过水平轨道位移实现不间断的替换作业，避免生产线停线导致的浪费。

附图说明

[0015] 图1是一种布料杆组件的结构示意图；

[0016] 图2是变角度布料杆的立体示意图；

[0017] 图3是图2的正视图；

[0018] 图4是实施例二中的布料杆组件的结构示意图二；

[0019] 图中：1-1、变角度布料杆，1-2、位移机构，1、支架，2、调节杆安装座，3、角度调节杆，4、杆夹，5、布料杆，6、子喷头，7、蜗轮蜗杆减速机，8、角度传感器，9、物料入口管，10、行程开关，11、行程开关延伸杆，12、流量调节阀，13、信号盘，14、光电探头，21、竖直导轨，22、滑轮副，23、挂钩，24、拉绳，25、轮盘，26、升降电机，27、水平导轨，28、滚轮组。

具体实施方式

[0020] 为了加深对本发明的理解，下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述，该实施例仅用于解释本发明，并不构成对本发明保护范围的限定。

[0021] 实施例一，如图1-3所示，一种聚氨酯保温板连续生产线使用的布料杆组件，包括变角度布料杆1-1和位移机构1-2，所述的变角度布料杆包括包括横置的支架1，所述支架1的下端安装有两对称的调节杆安装座2，所述的两调节杆安装座2之间设有角度调节杆3，所述的角度调节杆3上设有若干杆夹4，角度调节杆3通过杆夹4与一布料杆5相连接，所述的布料杆5上设有T字形的子喷头6，角度调节杆3的左侧通过调节杆安装座2连接有蜗轮蜗杆减速机7，角度调节杆的右侧设有角度传感器8，角度调节杆3的中部设有物料入口管9，所述的物料入口管9呈L型，且一端穿入支架1内，一端与布料杆5的中部连通，所述的蜗轮蜗杆减速机7与一布料机构控制器通过控制线路相连接，所述的控制线路收纳于支架内；支架的上端安装有行程开关10和行程开关延伸杆11，所述的行程开关延伸杆11呈马蹄形，沿周向并保持一定距离环绕变角度布料杆；

[0022] 所述的位移机构1-2包括竖直导轨副和水平导轨副，所述的竖直导轨副包括两竖直导轨21、安装于支架两端的两滑轮副22，所述的滑轮副22由上、下滑轮组成，滑轮副22安

装于竖直导轨21内，所述的竖直导轨21上开设有限位槽，所述的限位槽内穿设有联动杆，所述的联动杆一端连接于支架的左端，另一端连接有一挂钩23，所述的挂钩23通过拉绳24与一轮盘25相连接，所述的轮盘25与设于竖直导轨顶端的升降电机26相连接；所述的水平导轨副包括水平导轨27和安装于竖直导轨下端的滚轮组28。

[0023] 于本实施例中，所述滚轮组由三个沿水平方向设置的滚轮组成，所述的滚轮中部设有梯形凹槽。

[0024] 于本实施例中，所述的水平导轨呈梯形凸出状。

[0025] 于本实施例中，所述的物料入口管上设有流量调节阀12。

[0026] 于本实施例中，所述的角度传感器包括信号盘13和光电探头14，所述信号盘的轴心处与角度调节杆的右端相连接。

[0027] 于本实施例中，所述的调节杆安装座呈倒L形。

[0028] 于本实施例中，所述的支架内为中空结构且穿设有物料通入软管。

[0029] 实施例二，如图4所示，所述的布料杆组件可以是多副变角度布料杆和位移机构设于同一水平轨道上交替使用。

[0030] 于本实施例中，通过蜗轮蜗杆减速机可以驱动角度调节杆带动布料杆转动，实现在线的角度调节，便于在聚氨酯布料过程中根据实际需求调节布料杆的角度，不同角度的布料杆所喷射出的物料产生的冲击力不同，进而产出所需求的发泡固体。通过位移机构实现升降和水平位移实现在线快速调节位姿，并在一副变角度布料杆出现堵塞或出料不畅时，通过水平轨道位移实现不间断的替换作业，避免生产线停线导致的浪费。

[0031] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

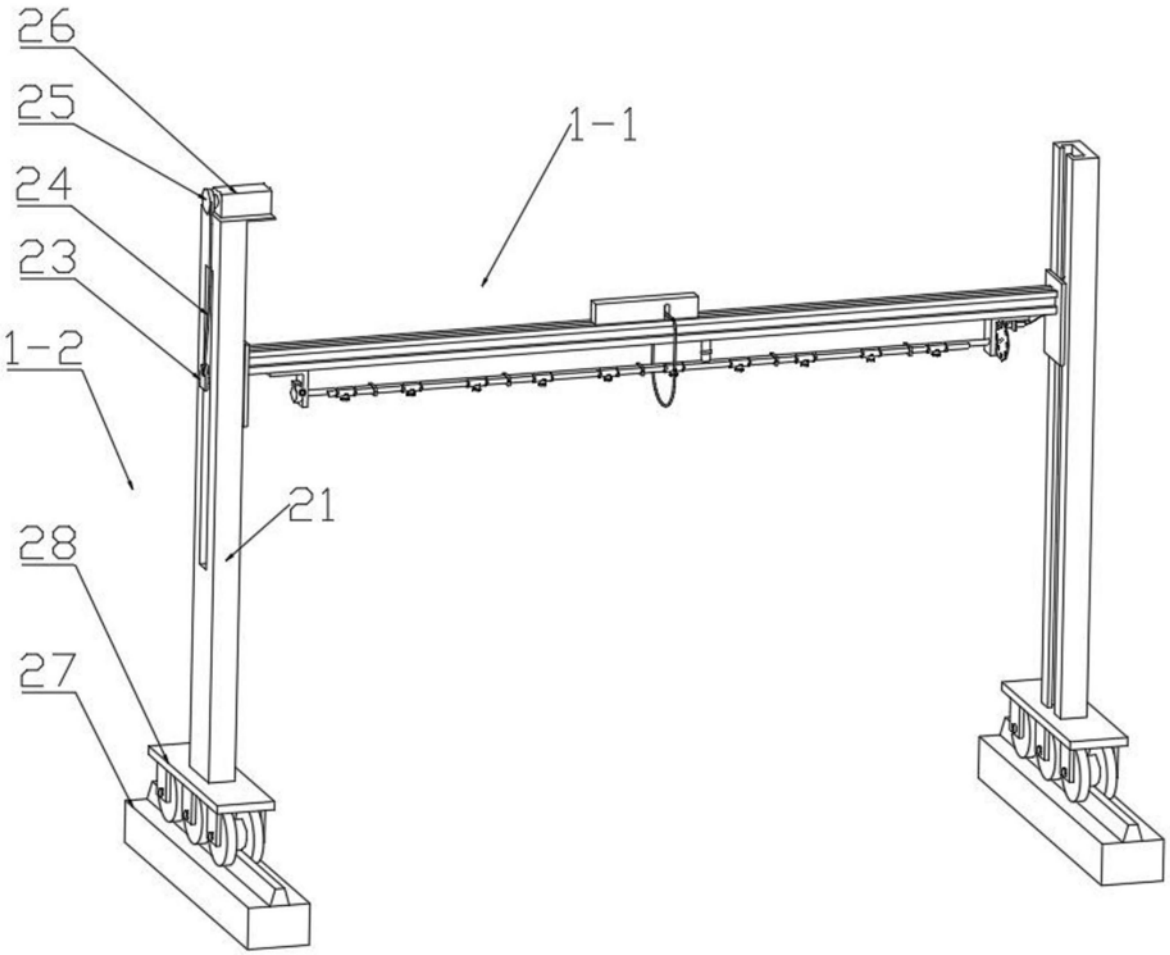


图1

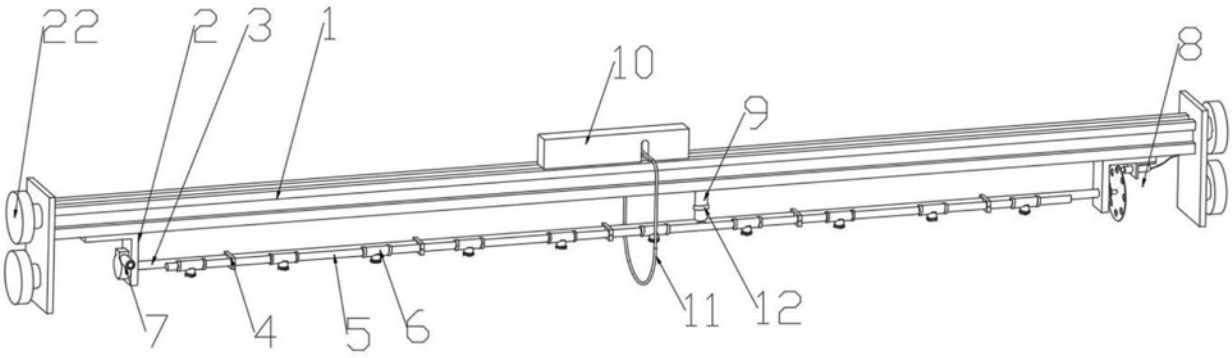


图2

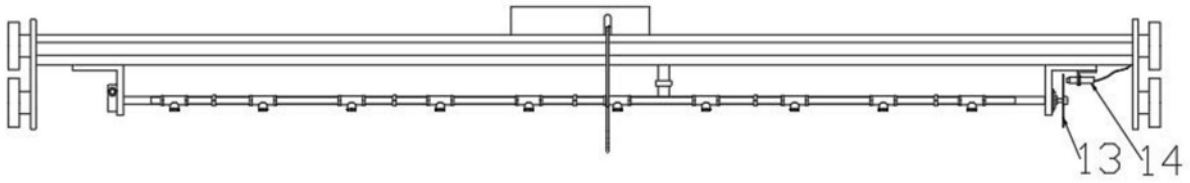


图3

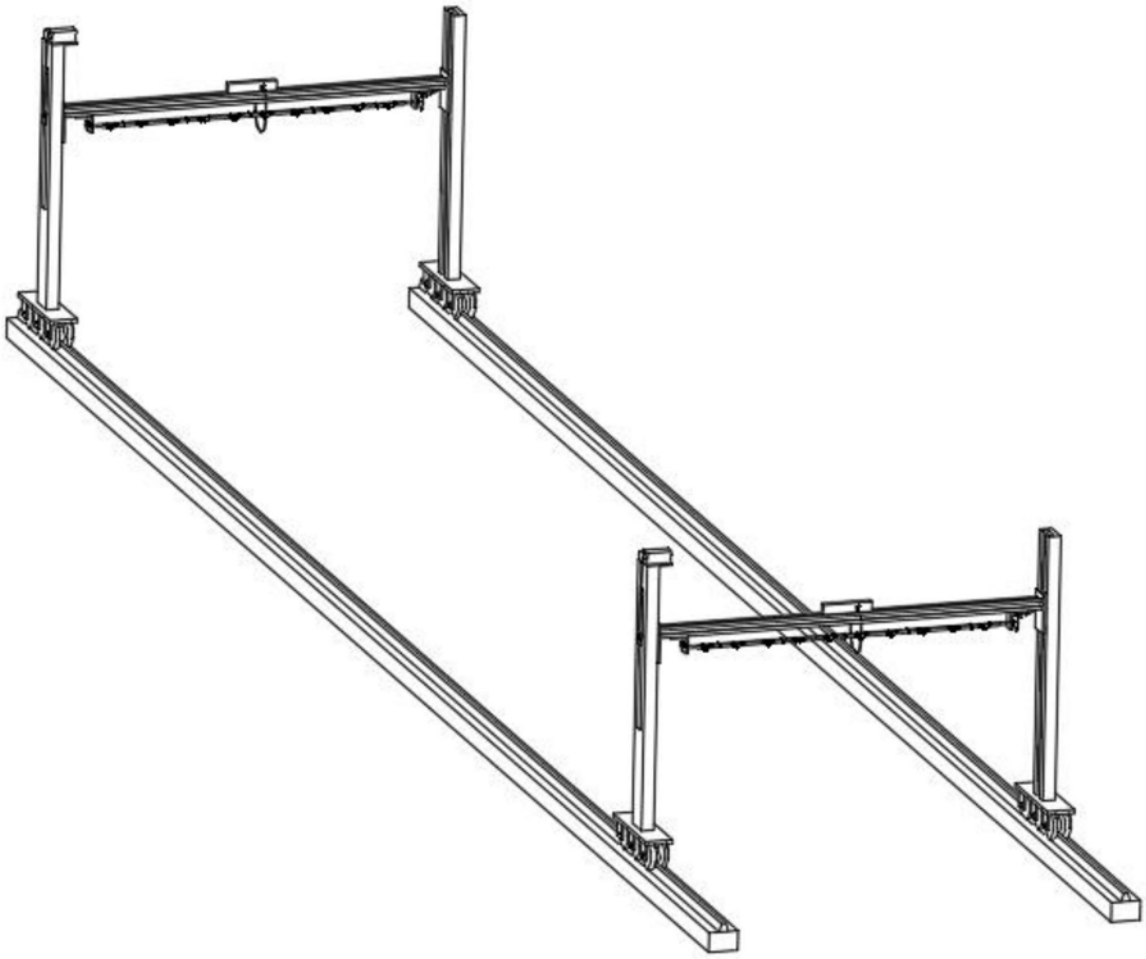


图4